



PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Développement d'un TP robotique avec Webots

Rédigé par :

Alexis REBELO

Alex MARCHETTO

1. Introduction	1
2. Organisation générale du projet	1
3. Découpage du projet en phases.....	1
3.1 Phase 1 – Analyse du sujet et prise en main de Webots.....	1
3.2 Phase 2 – Conception de l’environnement de simulation	1
4.3 Phase 3 – Conception et configuration du robot	1
4.4 Phase 4 – Développement des comportements autonomes.....	1
4.5 Phase 5 – Tests et validation	1
4.6 Phase 6 – Rédaction du TP et du corrigé.....	1
4.7 Phase 7 – Finalisation et préparation de la soutenance.....	1
5. Planning prévisionnel.....	1
6. Suivi du projet et communication.....	1
7. Conclusion	1

1. Introduction

Ce document présente le plan de développement du projet de Travail d'Étude et de Recherche portant sur la création d'un TP de robotique autonome à l'aide du simulateur Webots. Il a pour objectif de décrire l'organisation du travail, les différentes étapes du projet ainsi que la manière dont celles-ci seront enchaînées au cours du semestre.

2. Organisation générale du projet

Le projet est organisé en plusieurs étapes successives, chacune correspondant à un objectif précis. Cette organisation permet d'avancer progressivement, en validant chaque étape avant de passer à la suivante.

Cette approche permet également de mieux gérer le temps disponible, d'anticiper les éventuelles difficultés et de répartir efficacement le travail. Des points réguliers seront réalisés afin de suivre l'avancement du projet et d'ajuster l'organisation si nécessaire.

3. Découpage du projet en phases

3.1 Phase 1 – Analyse du sujet et prise en main de Webots

Cette première phase consiste à analyser le sujet en détail et à se familiariser avec le simulateur Webots. Elle permet de découvrir l'interface, les fonctionnalités principales du logiciel et les possibilités offertes pour la création de mondes et de robots.

Des tests simples seront réalisés afin de mieux comprendre le fonctionnement de Webots et de préparer les étapes suivantes du projet.

3.2 Phase 2 – Conception de l'environnement de simulation

Cette phase est dédiée à la création de l'environnement dans lequel évoluera le robot. Elle comprend la mise en place du terrain, le positionnement des balles de différentes couleurs ainsi que la définition de la zone de dépôt.

L'objectif est de concevoir un environnement clair et cohérent, adapté à un TP destiné à des étudiants de licence, tout en restant suffisamment riche pour permettre l'exploration et la collecte d'objets.

4.3 Phase 3 – Conception et configuration du robot

Durant cette phase, le robot sera intégré dans l'environnement de simulation. Les capteurs nécessaires au TP seront ajoutés, notamment une caméra pour la détection des balles et des capteurs de distance pour l'évitement d'obstacles.

Des tests de déplacement simples seront réalisés afin de vérifier que le robot fonctionne correctement dans l'environnement défini.

4.4 Phase 4 – Développement des comportements autonomes

Cette phase correspond au cœur du projet. Elle consiste à développer les différents comportements autonomes du robot en langage Java.

Le robot devra être capable d'explorer l'environnement, de détecter les balles, de s'en approcher, de les collecter et de les déposer dans la zone prévue. Le développement se fera de manière progressive afin de faciliter les tests et les corrections.

4.5 Phase 5 – Tests et validation

Une fois les comportements implémentés, une phase de tests sera réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement global du robot. Ces tests permettront de s'assurer que le robot adopte le comportement attendu et que les objectifs pédagogiques du TP sont atteints.

Les éventuels problèmes détectés lors de cette phase seront corrigés avant de passer à la suite du projet.

4.6 Phase 6 – Rédaction du TP et du corrigé

Cette phase est consacrée à la rédaction des documents pédagogiques. L'énoncé du TP sera rédigé de manière claire et progressive afin de guider les étudiants dans la réalisation des différentes étapes.

Un corrigé détaillé sera également proposé afin d'aider les enseignants et de fournir des pistes de solution aux étudiants.

4.7 Phase 7 – Finalisation et préparation de la soutenance

La dernière phase du projet concerne la finalisation de l'ensemble des livrables. Les documents seront relus et mis en forme, et la cohérence globale du projet sera vérifiée.

Cette phase inclut également la préparation de la soutenance, avec la réalisation d'un support de présentation et la répartition de la prise de parole.

5. Planning prévisionnel

Le projet se déroule sur un semestre et demi. Chaque phase sera répartie sur plusieurs semaines, en tenant compte de la charge de travail globale du module et des autres enseignements.

Le planning pourra être ajusté en fonction de l'avancement réel du projet et des difficultés rencontrées.

6. Suivi du projet et communication

Le suivi du projet sera assuré par des échanges réguliers entre les membres du groupe. Ces échanges permettront de faire le point sur l'avancement, d'identifier les éventuelles difficultés et de planifier les tâches à venir.

Des échanges avec l'encadrant permettront également de valider les choix réalisés et de s'assurer que le projet répond aux attentes du module.

7. Conclusion

Ce plan de développement présente l'organisation et les différentes étapes prévues pour la réalisation du projet TER de robotique autonome avec Webots. Il permet de structurer le travail, d'anticiper les difficultés et d'assurer une progression cohérente jusqu'à la livraison finale du projet.